

Exercícios Gráficos

1) d) A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor que o centavo real.

$$\begin{array}{r} 3,192 \\ - 3,187 \\ \hline \end{array}$$

$$0,005 < 0,1$$

2)

$$\text{Vitória} = p + 3$$

$$\text{Empate} = p + 1$$

$$\text{Derrota} = 0$$

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
1	4	4	4	7	7	10	10	10	11	14	17
E	V	D	D	V	D	V	D	D	E	V	V

$$V = 5$$

$$D = 5$$

$$m = \frac{89}{12} = 7,4$$

b) Nas doze rodadas, o número total de vitórias foi igual ao número de derrotas

3)

$$90^\circ = 15$$

$$90X = 15 \cdot 360$$

$$360^\circ - X$$

$$90X = 5,400$$

$$T = 60$$

$$X = 60$$

$$360$$

$$360$$

$$- 210$$

$$150^\circ$$

$$360^\circ - 60$$

$$30^\circ - X$$

$$30^\circ = 5$$

$$360X = 60 \cdot 30$$

$$360X = 1800$$

$$X = \frac{1800}{360} = 5$$

$$360 = 150 = 12$$

$$360X = 1800$$

a) O maior ângulo central desse gráfico mede 150°

4)

$$T = 13$$

$$13 - 100^\circ$$

$$13X = 400$$

$$7 - X$$

$$X = \frac{400}{13} = 53,84$$

c) Não, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 50%

5)

Rel: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 10, 11

$$Q_2 = \text{mediana}$$

$$I = 6 - 3 = 3$$

$$\text{mediana} = 4 = \frac{1,884}{19} = 4,89$$

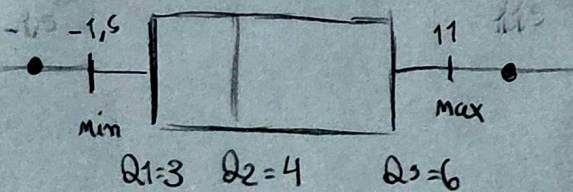
Outliers

$$4,5$$

$$Q_1 - 1,5 \cdot I = 3 - 1,5 \cdot 3 = 3 - 4,5 = -1,5$$

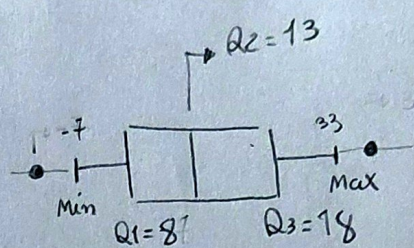
$$Q_3 + 1,5 \cdot I = 6 + 1,5 \cdot 3 = 6 + 4,5 = 10,5 \approx 11$$

$$\begin{array}{l} Q_1 = 3 \\ Q_3 = 6 \end{array}$$



6) Rel = 7, 8, 8, 8, 8, 10, 10, 10, 13, 13, 14, 15, 18, 18, 22, 26, 31

$Q_2 = \text{mediana}$ $Q_1 = 8$
 $Q_3 = 18$
 $I = 18 - 8 = 10$
 $Q_2 = 13$



Outliers

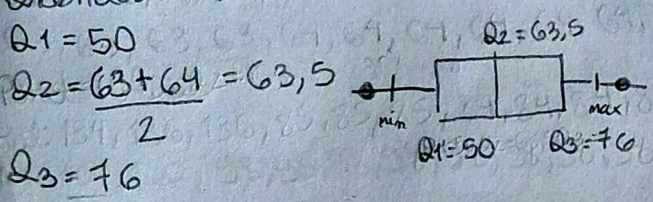
$Q_1 - 1,5 * I = 8 - 1,5 * 10 \Rightarrow 8 - 15 \Rightarrow -7$
 $Q_3 + 1,5 * I = 18 + 1,5 * 10 \Rightarrow 18 + 15 \Rightarrow 33$

7) d) Box plot → Variável contínua, em relação aos níveis de uma variável qualitativa

8) Dois Box Plot

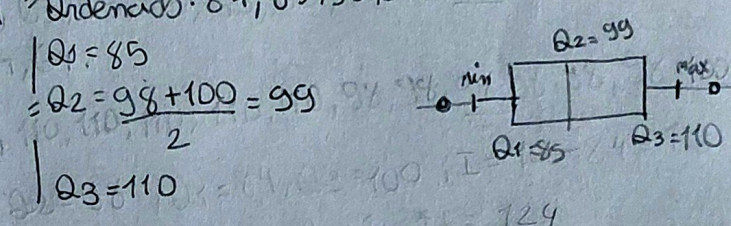
30 Dias:

Ordemado: 47, 50, 63, 63, 64, 65, 76, 81



46 Dias:

Ordemado: 84, 85, 98, 98, 100, 110, 134, 136



9)

$Q_1 = 18$ $IQR = 30 - 18 = 12$

$Q_3 = 30$

$IQR = ?$

↳ Intervalo interquartil: Tomando da parte central 50%

10)

a)

Feminino ≈ 140 $Q_1 \approx 95$ $Q_3 \approx 140$ $Min \approx 80$ $Max \approx 185$
 $IQR = 140 - 95 = 45$

Todos $mediana \approx 130$ $Q_1 \approx 110$ $Q_3 \approx 150$ $Min \approx 70$ $Max \approx 200$
 $IQR = 150 - 110 = 40$

b)

Feminino > Todos > masculino

O grupo masculino apresenta maior dispersão